12

ЖҰМЫС ПАРАҒЫ · 11-СЫНЫП · АЙНЫМАЛЫ ТОК

Еріксіз электромагниттік тербелістер. Айнымалы ток

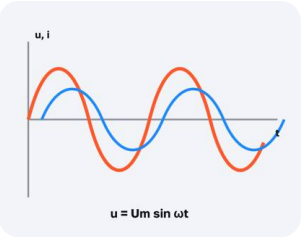
Аты-жөні: _____ Сынып: _____ Күні: _____

1 Ойлан! ТҮСІНУ

Екі синусоиданың «қайсысы озады»? Мұны қалай өлшейміз және оның практикалық маңызы неде?

_____

_____



2 Сәйкестендір БІЛУ

Ұғымды оның анықтамасымен сәйкестендір.

1. Векторлық диаграмма	**А.** $i = I_m \sin(\omega t + \varphi_0)$.
2. Кернеу мен токтың фазалар ығысуы	**Б.** Шама ұзындығы амплитудаға тең, ω бұрыштық жылдамдықпен айналатын вектор.

1 — ☐ 2 — ☐

3 Формуланы оқы БІЛУ

$$i = I_m \sin(\omega t + \varphi_0)$$

Белгі	Шама	Бірлігі
i	ток күшінің лездік мәні	А
I_m	_____	_____
ω	циклдік жиілік	рад/с
t	_____	_____

4 Тест ТҮСІНУ

Дұрыс жауапты дөңгелекпен белгіле.

1. **Электр энергиясын алысқа жоғары кернеумен тасымалдайды, себебі:**
   - (A) Қауіпсіз
   - (B) Сымдағы жылу шығыны азаяды
   - (C) Ток артады
   - (D) Сым жеңілдейді

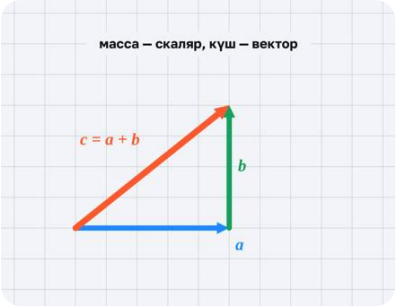
2. **Айнымалы токтың әсерлік мәні:**
   - (A) $I = I_{max}^2$
   - (B) $I = I_{max} \cdot \sqrt{2}$
   - (C) $I = I_{max} / \sqrt{2}$
   - (D) $I = I_{max} / 2$

3. **Индуктивтік кедергі:**
   - (A) $X_L = L/\omega$
   - (B) $X_L = 1/(\omega L)$
   - (C) $X_L = R$
   - (D) $X_L = \omega L$

4. **Сыйымдылық кедергі:**
   - (A) $X_C = R \cdot C$
   - (B) $X_C = \omega C$
   - (C) $X_C = C/\omega$
   - (D) $X_C = 1/(\omega C)$

5 Суретпен жұмыс

ТАЛДАУ



1. Суретте қандай құбылыс бейнеленген?

2. Суреттегі белгілеулерді (бағыттама, жазу) түсіндір.

6 А деңгейі

ТҮСІНЕМІН

i = 2 sin(100πt + π/6). I_m, ω, $φ_0$?

7 В деңгейі

ҚОЛДАНАМЫН

Графиктен u мен i арасындағы фазалар ығысуын анықта.

8 С деңгейі

ТАЛДАЙМЫН

u = 100 sin ωt және i = 2 sin(ωt − π/2) үшін векторлық диаграмма салып, бұл қандай жүктеме екенін болжа.

Рефлексия · Смайликтер

- ☐ Бәрі түсінікті
- ☐ Сұрағым бар
- ☐ Түсінбедім

Үй тапсырмасы

- A 3 есеп.
- B Екі синусоиданы Desmos-та фаза ығысуымен салу.
- C Үш фазалы ток туралы.

Мұғалімге: жауаптар

Еріксіз электромагниттік тербелістер. Айнымалы ток

Сәйкестендір: 1 — Б, 2 — А

Формула i = I_m sin(ωt + φ₀): i — ток күшінің лездік мәні, А; I_m — ток күшінің амплитудасы, А; ω — циклдік жиілік, рад/с; t — уақыт, с

Тест: 1 — B, 2 — C, 3 — D, 4 — D

А деңгейі: I_m = 2 А; ω = 100π; φ_0 = π/6.

В деңгейі: Δφ = π/3 (ток кешігеді).

С деңгейі: Ток π/2-ге кешігеді – таза индуктивті жүктеме (катушка).